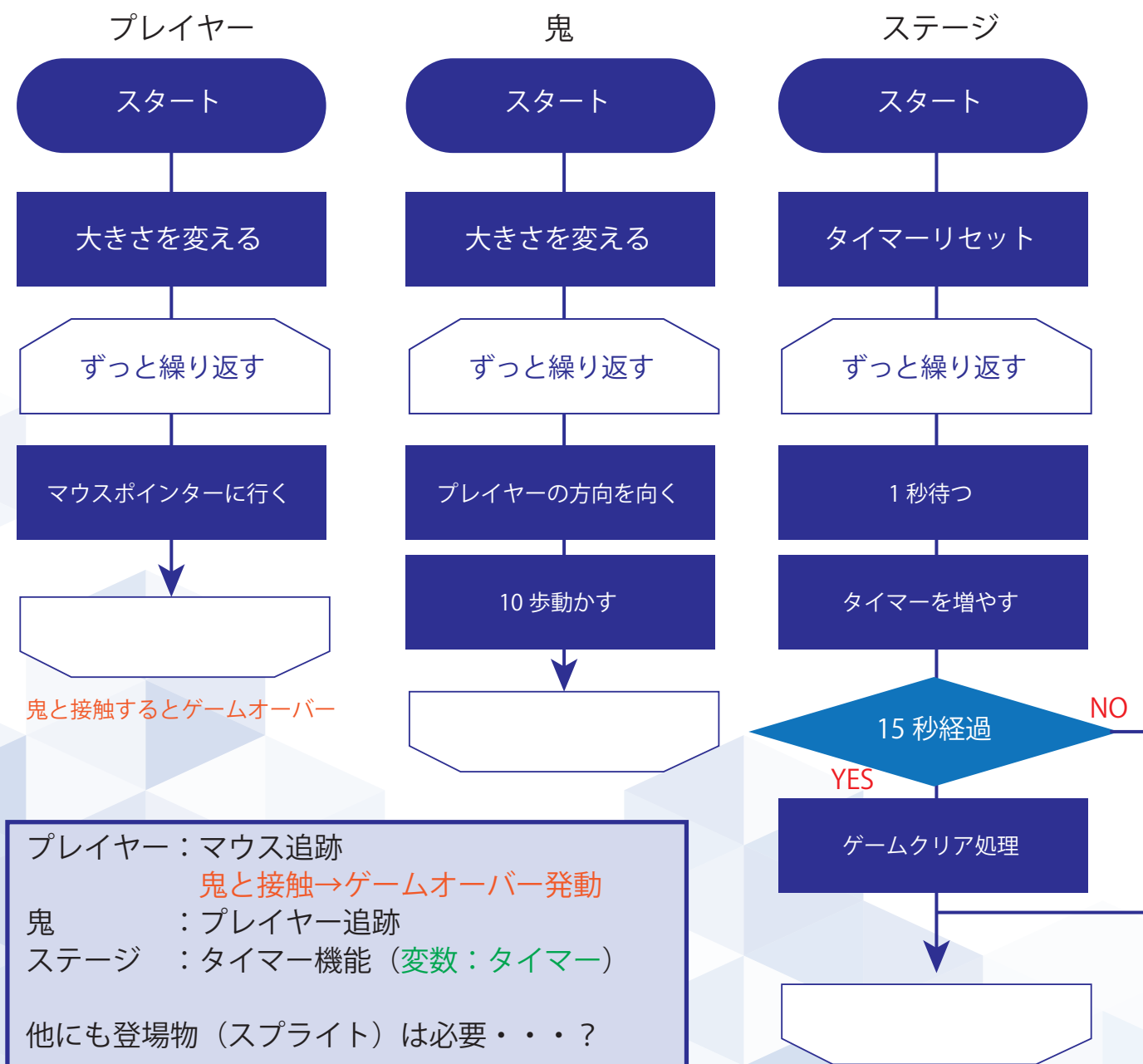
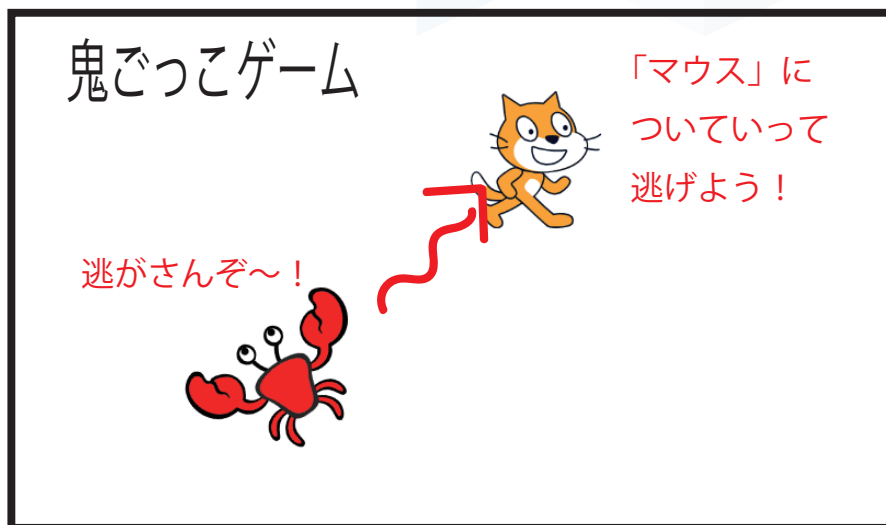


3-0. ゲームのコンセプト

鬼 (it) がプレイヤーを追いかけて回るゲーム
プレイヤーは一定時間だけ
鬼から逃げる
鬼のスピードが早く、
運が悪いと失敗する難易度で
ハラハラドキドキするゲーム
(ターゲット：子供)



3-1. スプライトの大きさ

新規ファイル上で作業をしましょう

- ・スプライトの命令の追加

ネコのスプライトの名前を「プレイヤー」に変更しましょう



プレイヤーの初期値として大きさを調整する命令を追加します

A screenshot of the Scratch 'Looks' (見た目) menu. The 'Set size to 0%' command is highlighted. A text box explains that this command is used to set the initial size of the player.

「見た目」の中に
「大きさを0%にする」命令があります

プレイヤーの初期値として
大きさを 50% に変更しましょう

「鬼ごっこゲーム」として保存
以後、こまめに上書き保存しましょう

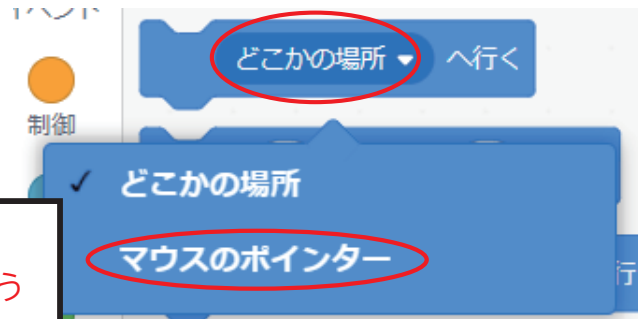
3-2. マウスで操作するゲーム

- マウスにくっついてくるプレイヤー

プレイヤーがマウスにくっついてくるプログラムを用意します。



「動き」の中に
「どこかの場所に行く」命令があります



どこに行くのかの選択肢として
「マウスのポインター」を選びましょう



「マウスのポインター」に行く命令を
プレイヤーのコードエリアに引っ張りだします。

<Question3-1>

- ゲームをスタートした後
「ずっとプレイヤーがマウスにくっついてくる」
プログラムをつくりましょう

目安：1分

3-3. 自動でプレイヤーを追いかけるオニ

プレイヤーとは別のスプライトとして、「自動でプレイヤーを追いかけてくるオニ」を作成します。

- ・「オニ」のスプライトの追加



これまで学んだ手順に従って、「かに」の見た目をしたスプライトを新たに追加しましょう。

新しく追加したスプライトの名前を「オニ」としておきます。

- ・オニの初期値として大きさを調整



「見た目」の中から
「大きさを〇%にする」命令を使いましょう。
オニの大きさは 50% としておきます

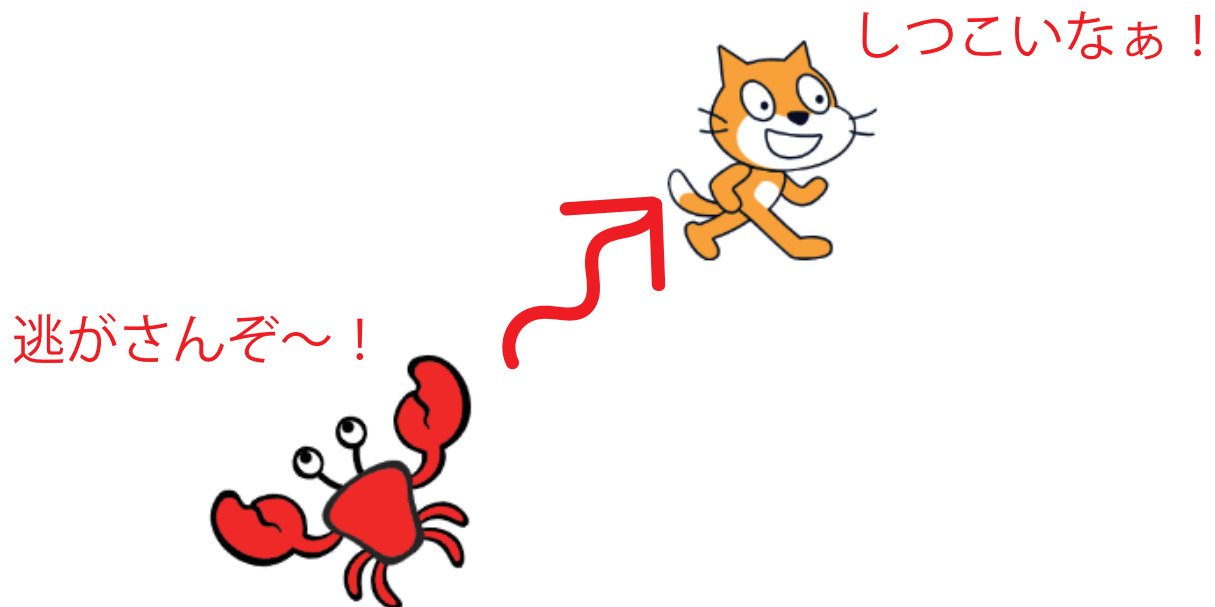


次にずっと 10 歩進む命令を加えましょう

ちょっとシンキングタイム！

これから、プレイヤーとオニによる鬼ごっこを作りたいと思います。
プレイヤーの動きは、ユーザーがマウスを使ってコントロールできるのですが、
オニの動きはどうすれば良いでしょうか？

オニの動きとしては、自動でプレイヤーを追ってくるプログラムにする必要があります。
「10 歩動く」命令はオニが前進していくために必要ですが、
果たして「何に向かって」進めば良いのでしょうか？



<Question3-3>

- ・オニがプレイヤーを追いかけてくるために
どのような命令を追加すれば良いでしょうか？
命令を探して試してみましょう。
※追加する命令は1つで十分です

目安：2分

3-4. オニにつかまったら「ゲームオーバー」

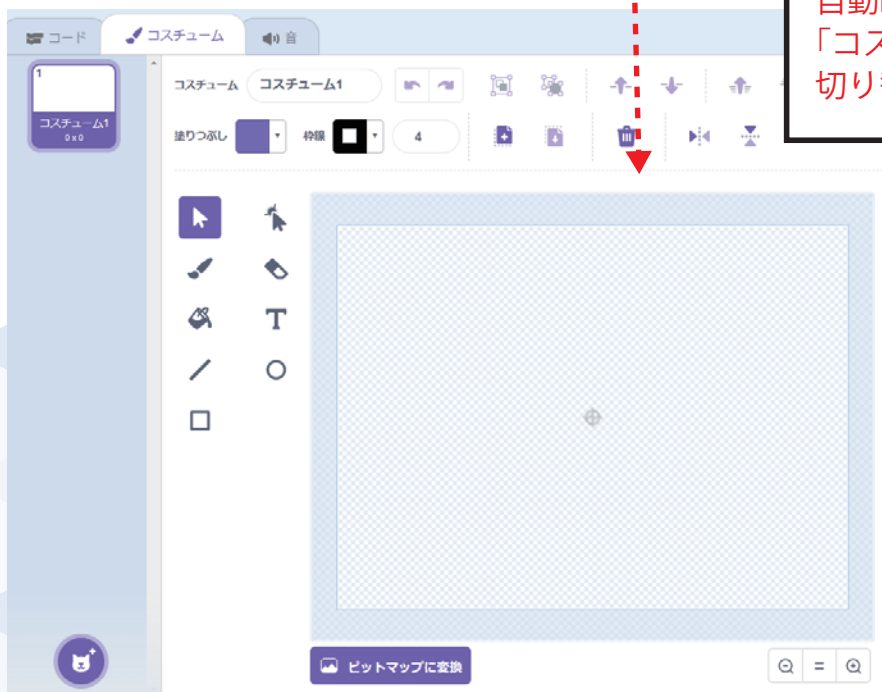
今のままではゲームとして成立していないので、プレイヤーとオニが接触したら「ゲームオーバー」の spritesheet が表示されるように改良します。

・「ゲームオーバー」の spritesheet の追加

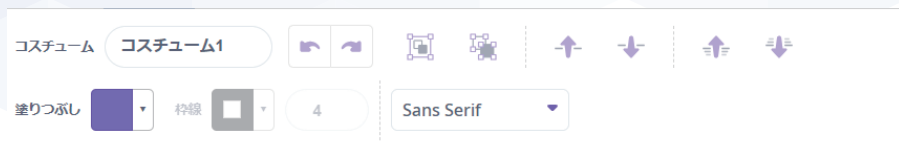
前回のプログラムと同じ手段で「ゲームオーバー」 spritesheet を作成しましょう



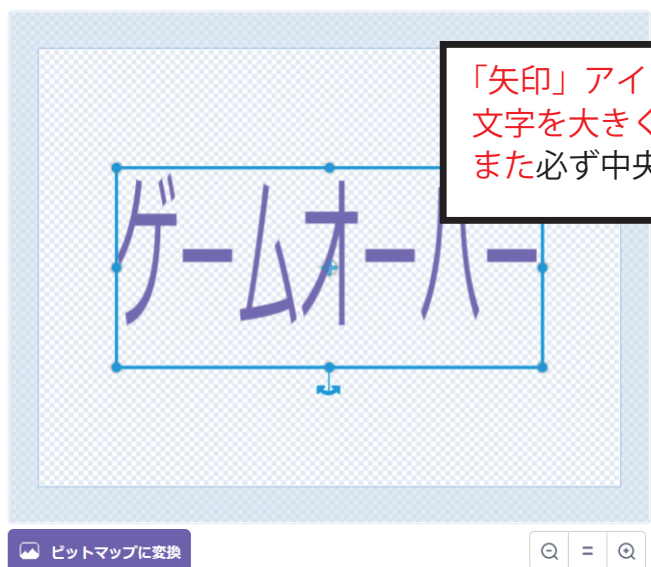
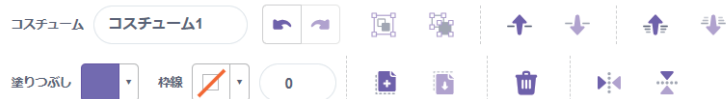
spritesheet 領域の追加ボタンのうち「描く」を選びます



自動的に「コスチューム」画面に切り替わります

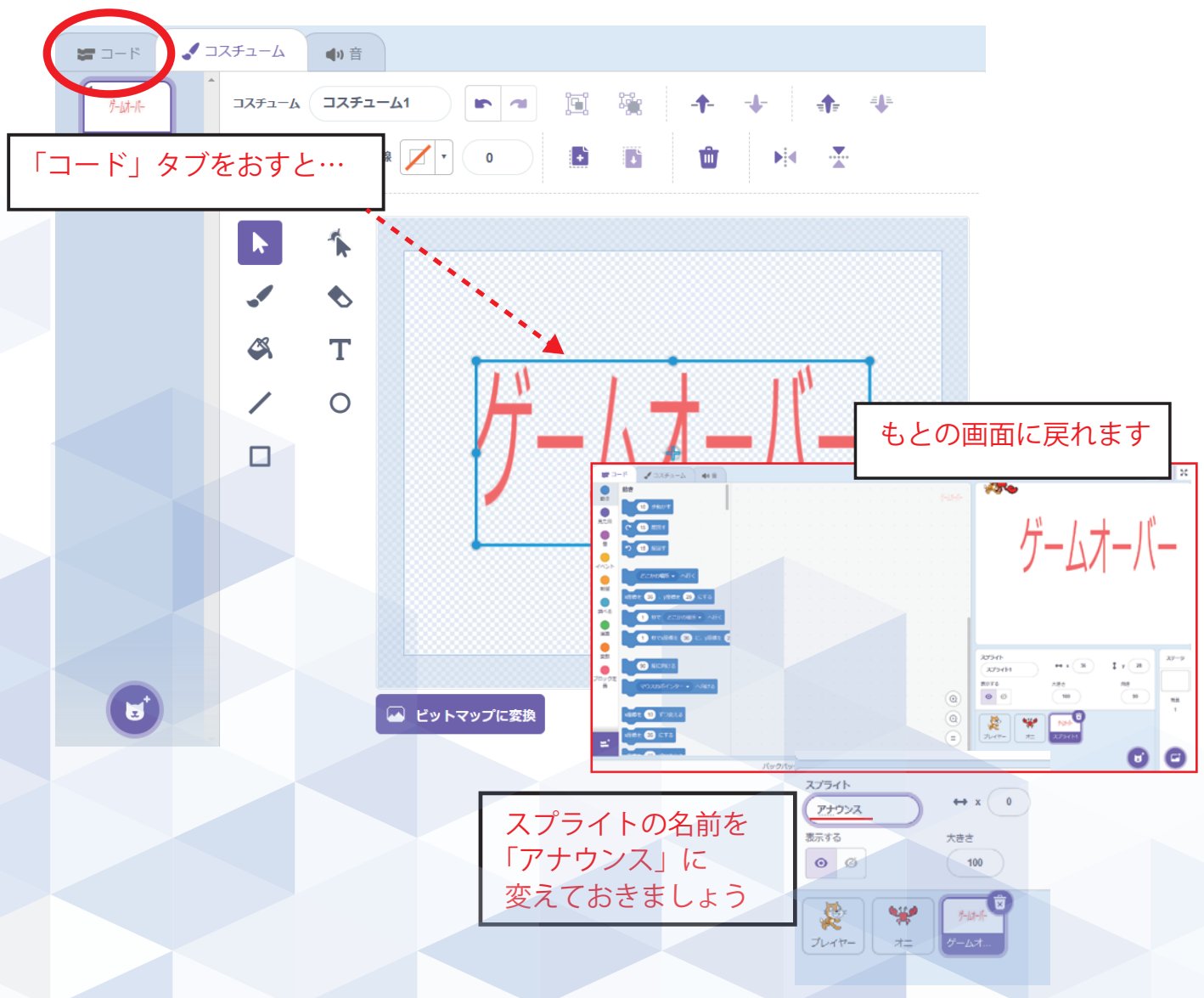
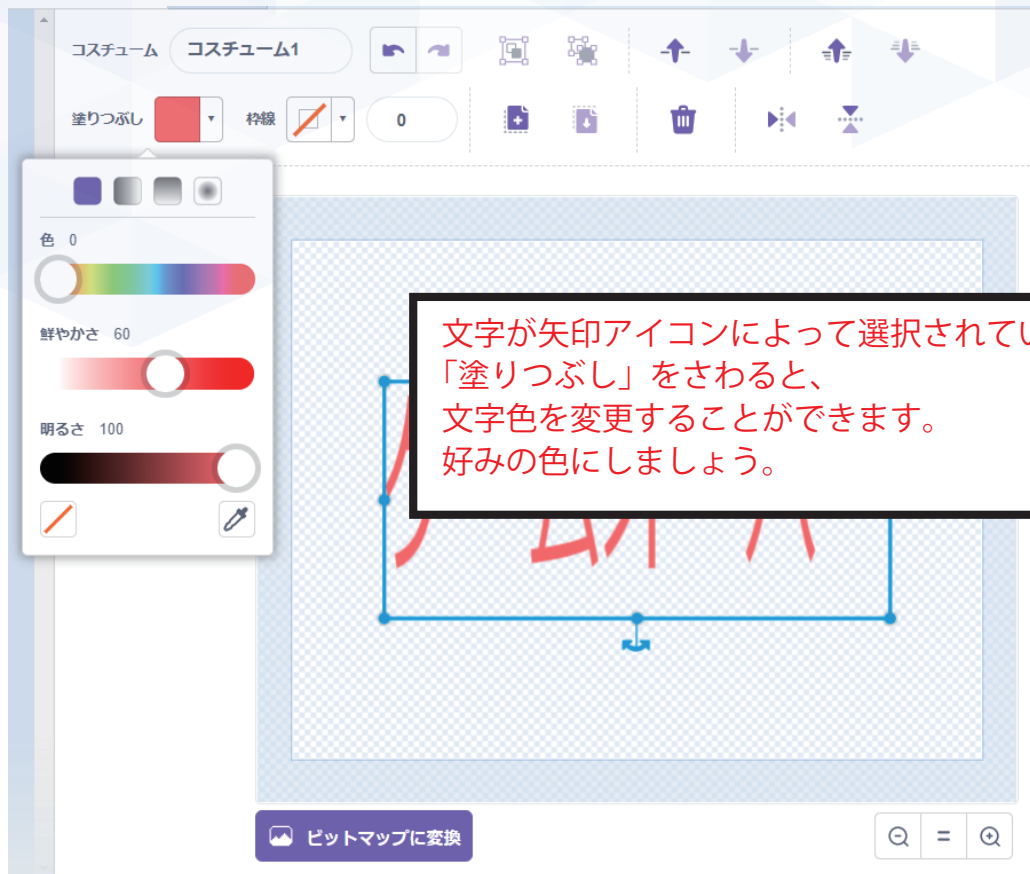


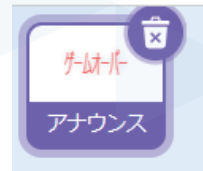
「T」アイコンを指定して
適当な位置に" ゲームオーバー" と書きます。
※位置や大きさはこの後微調整



「矢印」アイコンを指定して
文字を大きく広げます。
また必ず中央になるように配置すること

続く





「アナウンス」スプライトは
初期位置 $X=0$ 、 $Y=0$
最初から姿が非表示になるようにし
ておきましょう。

ぶつかっちゃった！
出てきて～！

ぶつかった！



“ゲームオーバー”
の合図がきた！
今です！

ゲームオーバー

< 応用練習 3-4> （目安時間：5 分）

ネコとオニがぶつかったら、「ゲームオーバー」が表示され、
ネコとオニの動きがとまるプログラムを作りましょう。

ヒント：ネコがアナウンスへ合図“ゲームオーバー”を送ります
また、「どうなったら合図をおくるか？」を考えましょう。

ネコが合図を送るプログラムは
「マウスポインターへいく」の一連の流れとは
別の命令系統（別の「緑の旗がおされたとき」）で
作りましょう。

しかし、このままではスタートする度すぐゲームオーバーになってしまう！
何故でしょうか？ 次のテキストに進む前に少し考えてみましょう
（シンキングタイム 1 分） 答えは次のテキストで明らかにしていきましょう！

3-5. 初期位置の調整

スタートしてすぐにゲームオーバーになる原因は、プレイヤーとオニの位置がゲームオーバーになった時のまま再スタートすることで、即接触してしまうことにあります。



スタート！
げげっ！



お互い決まった位置から
仕切り直したい！



プレイヤーには X=-200、Y=140、オニには X=200、Y=-140 の
初期位置を与えましょう

x座標を -200 、y座標を 140 にする



x座標を 200 、y座標を -140 にする



緑の旗を押してから即スタートはバタバタしてしまう！
できればお互い 1 秒待ってからスタートで！

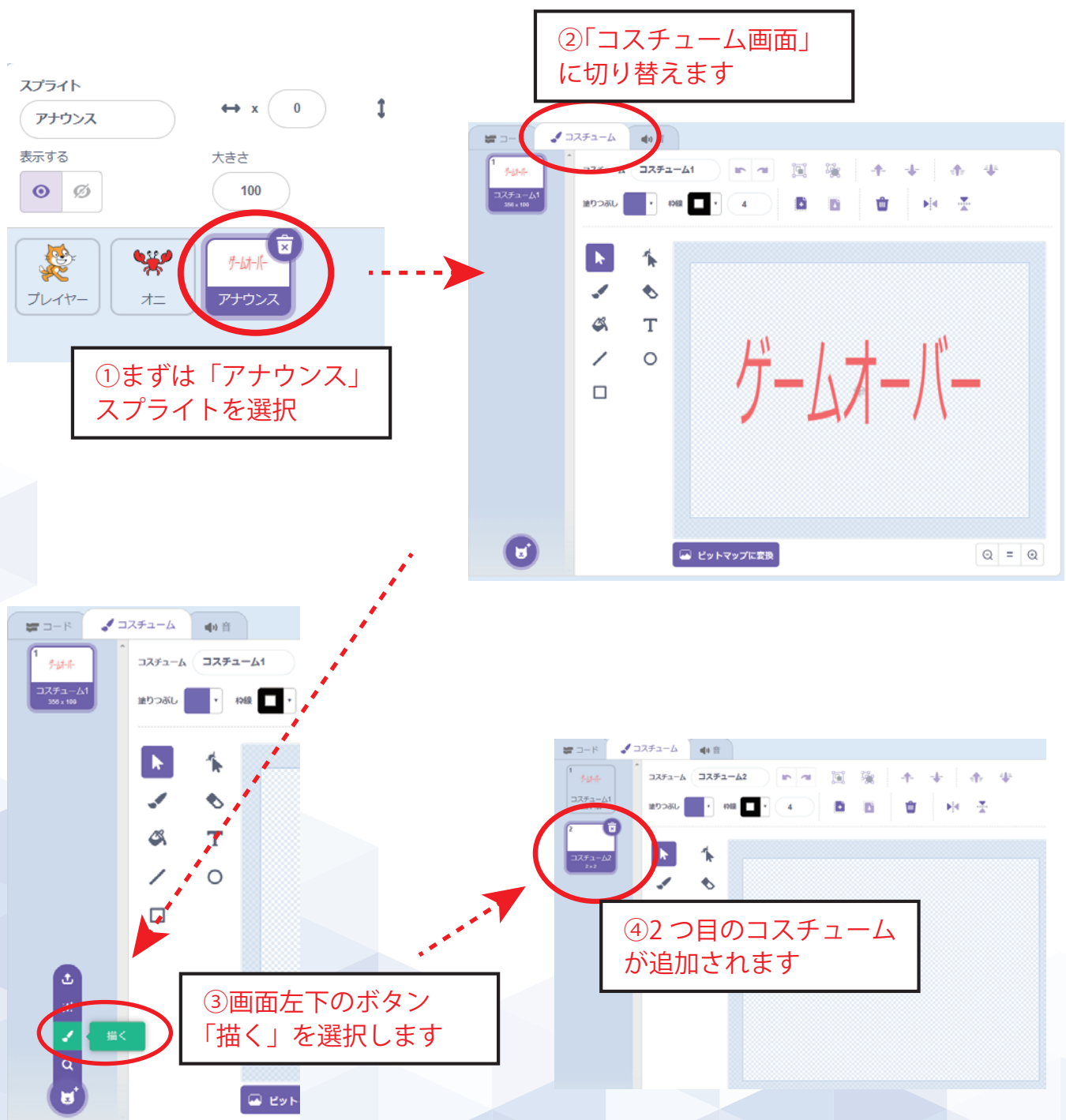


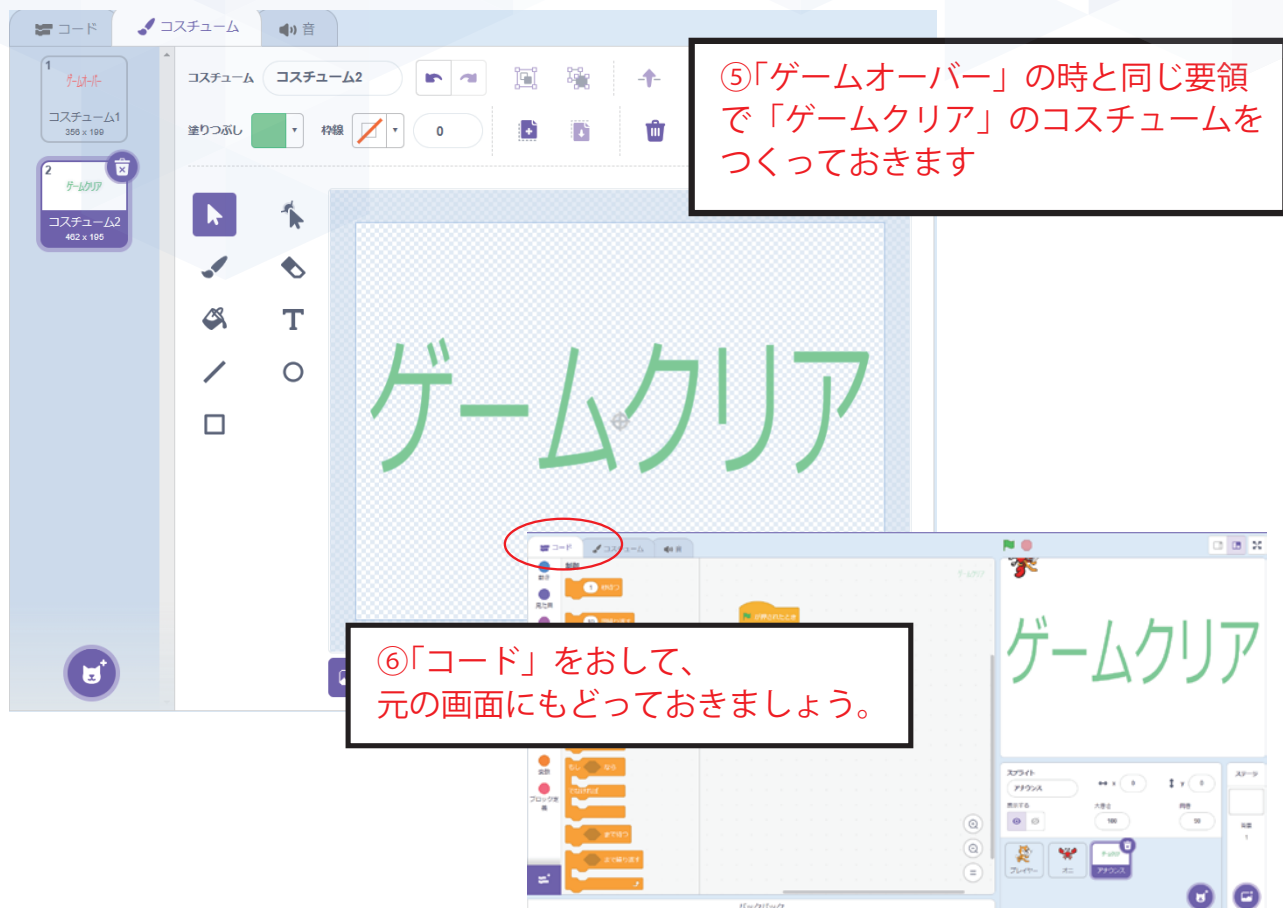
3-6. クリア条件（タイマー）の設定

ゲームのクリア条件を作ってきちんと終わる状況にしましょう。

・「ゲームクリア」のコスチュームの追加

今回はスプライトの追加ではなく、コスチュームの追加を行うので注意しましょう。





・「タイマー」の追加

前の作品では「時間が減っていき、やがて0になる」カウントダウンを作成しましたが、今回は「0から始まり時間が増えていく」タイマーをつくりまします。

タイマーが特定の秒数になるまでオニから逃げたらゲームクリアとする仕組みを作ります。

< 応用練習 3-6 > （目安時間：8分）

変数「タイマー」を作成して、初期値0から1秒ごとに数が1ずつ増えていくプログラムを作しましょう。

※「ステージ」のコードエリアに作ること

なお、「タイマー」が「15以上」になったら「ゲームクリア」のメッセージを送信するようにしましょう。
ヒント：「演算」の「=」、もしくは「>」あるいは「<」を使って「15以上」を表現しましょう

※ここではまだメッセージを送るだけ

※時間が来たらタイマーは止まること

3-7. コスチュームの切り替え

15 秒経ったよ！



ゲームクリア ▼ を送る

捕まっちゃった！



ゲームオーバー ▼ を送る

ゲームオーバー ▼ を受け取ったとき

ゲームオーバー

コスチューム1
356 x 199

ゲームクリア

コスチューム2
462 x 195

ゲームクリア ▼ を受け取ったとき

アナウンス

ゲームクリアもゲームオーバーも、
同じ「アナウンス」スプライトの姿（コスチューム）です。
送られてきたメッセージの種類によって
どの姿で表に出るかが決まります

見た目

コスチュームを コスチューム2 ▼ にする

音

次のコスチュームにする

イベント

背景を 背景1 ▼ にする

「見た目」の中に

- ・コスチュームを○○にする
 - ・次のコスチュームにする
- という命令があります

<Question3-7>

目安：1分

- ・「ゲームオーバー」を受けとった時
- ・「ゲームクリア」を受けとった時

アナウンスのSpriteをそれぞれの姿で表示しましょう。



「見た目」の中にある
「最前面へ移動する」命令も使うこと

コラム

ゲームオーバーになって再スタートしようとする時に
「ゲームオーバー」の文字が出っぱなしになる場合があります。

これは再スタート時、各キャラが初期値に移動する前に
「接触した＝ゲームオーバーになった」が先になってしまう時があるからです。

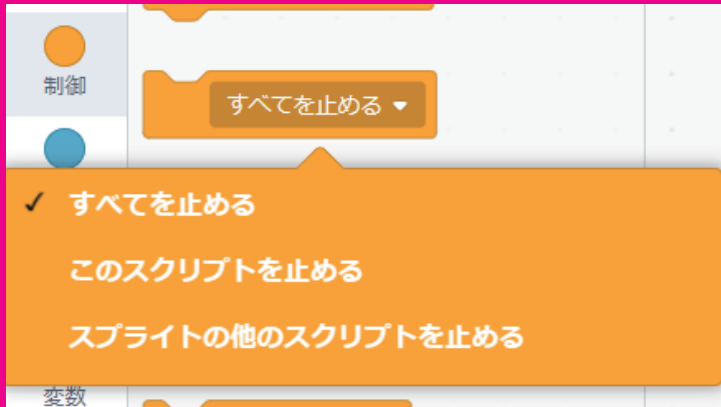
いずれにしてもアナウンスSpriteを隠すタイミングを 0.1 秒でも後にすれば、接触事故を防ぐことができます。



3-8. 不要なプログラムを止める

ゲームクリアになった時も
プレイヤーとオニは動きを止めなければいけません。

< 応用練習 3-8 > （目安時間：5 分）



ゲームクリアにおいても
「制御」の「～を止める」系命令を駆使して次の動きをとめましょう。

- ・プレイヤーがマウスについてくるのを止める
- ・オニがプレイヤーを追いかける事をやめる